

《机械原理》第十二次作业参考答案与总结

(批阅：李鉴峰 审阅：李津津)

I. 作业内容：

14.4 【加压执行机构】

14.6 【运动方案设计】

II. 参考答案与讨论：

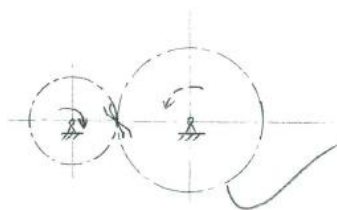
➤ 题 14.4

参考答案：

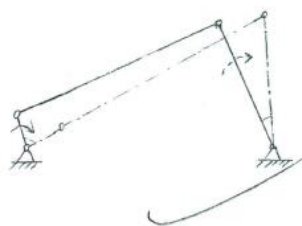
4. 试列出几种能实现增力功能的机构，并画出其运动简图。

答：要实现增力的要求，即需要减小行程或速度，列出下列7种机构：(实线箭头为主动件，虚线箭头为输出件)

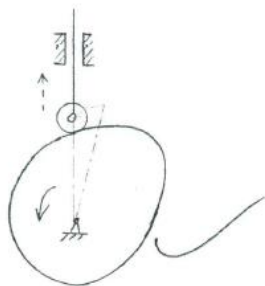
(1) 齿轮机构：



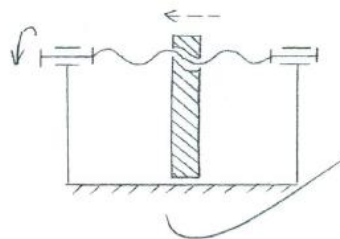
(2) 连杆机构：



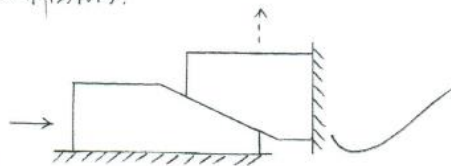
(3) 行星轮机构：



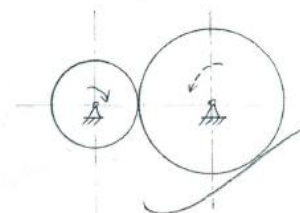
(4) 螺旋机构：



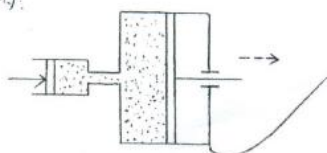
(5) 斜面机构：



(6) 摩擦轮机构：



(7) 流体机构：



易错点:

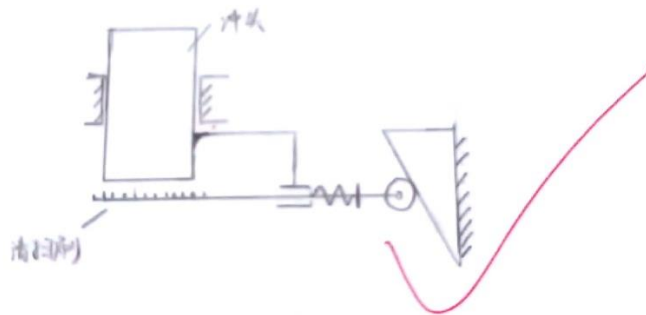
(1) 注意标出原动件。部分同学没有标出原动件或者标错, 齿轮机构中小齿轮为主动件时才是增力机构。

➤ 题 14.6

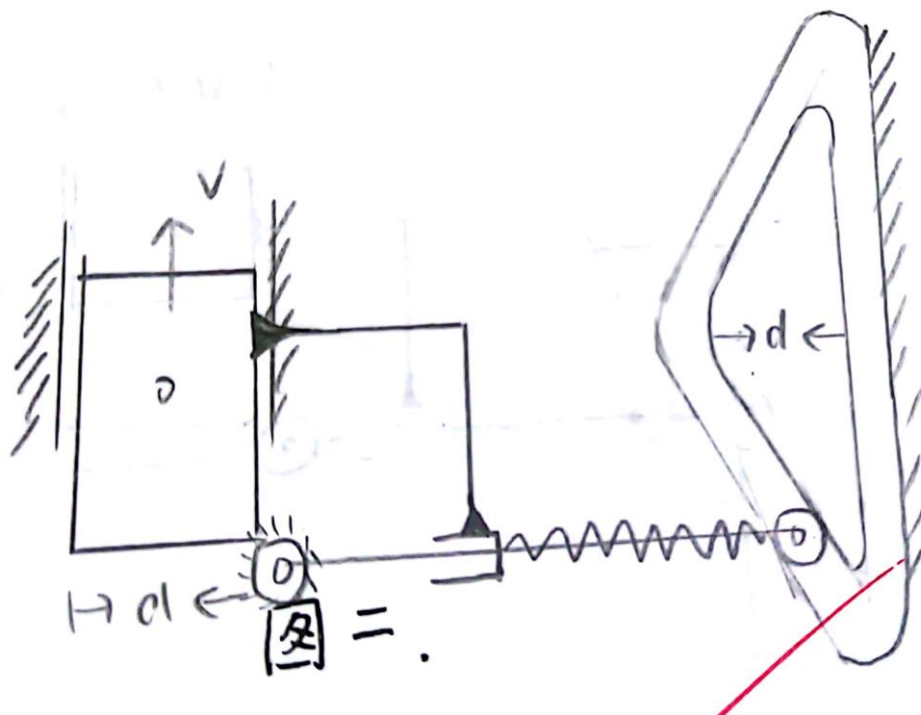
参考答案:

清扫机构:

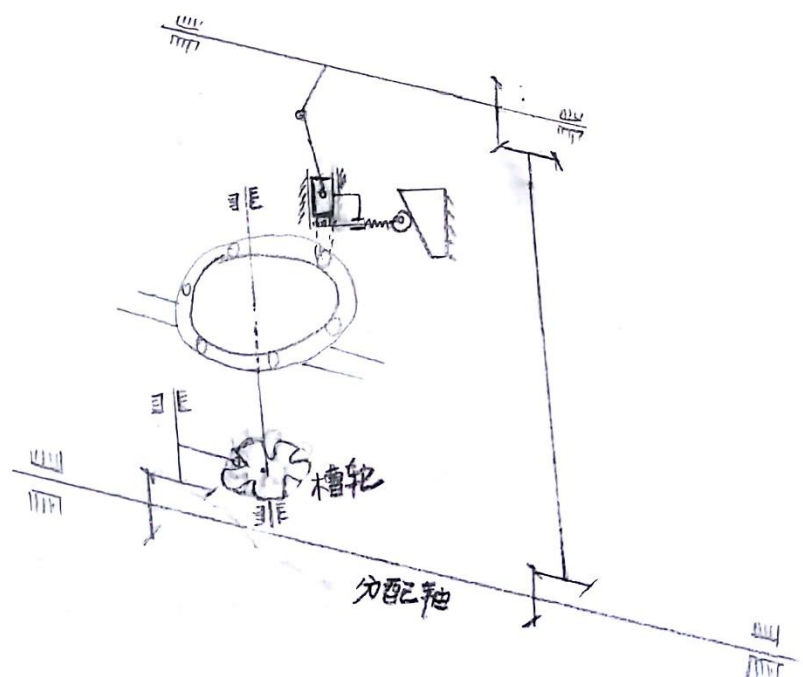
(1) 依题, 清扫机构固连在冲头上, 且在上升阶段完成清扫, 因此可将清扫刷纵向运动固定, 横向运动由固定的斜面驱动, 如下图所示。



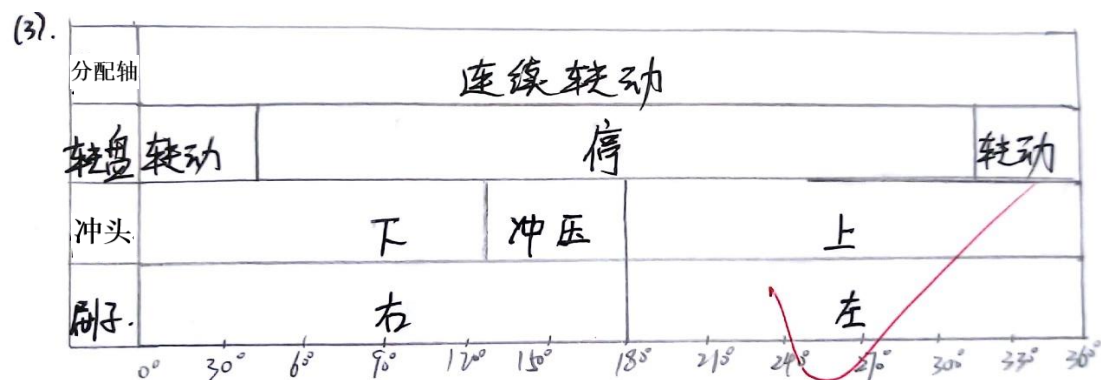
或者



运动示意图:



运动循环图:



易错点:

- (1) 本题方案不唯一,较简单的一种思路就是使清扫刷和冲头接触并有相对水平运动。答题时需要有简单的说明,如设计的机构如何实现清扫功能。
- (2) 规范的运动示意图可以参照课本图 14.29。本题注意指出间歇机构采用的类型,如不完全齿轮、槽轮等。并标出分配轴或主轴。
- (3) 规范的运动循环图可以参照课本图 14.30。注意各构件运动规律需和运动示意图基本一致,冲压时转盘不能转动。